Instalação rápida (Conda) — RSAS 4.0

O guia completo, em inglês, está em **INSTALL.md**: Conda, Docker e instalação nativa em Windows, macOS e Linux, RNArobo/Knotty, verificação e solução de problemas.

```
# Linux e macOS (Intel e Apple Silicon)
conda env create -f environment.yml
# Windows (Miniforge Prompt)
conda env create -f environment-windows.yml

conda activate rsas
python -m RnaThermofinder version      # RSAS 4.0.0 | ViennaRNA 2.7.x
python -m pytest -q tests
python main.py                         # interface gráfica
python -m RnaThermofinder analyze arquivo.fasta --out-dir resultados   # linha de comando
```

- Cada análise cria a pasta `~/RSAS/<arquivo>_<AAAAMMDD_HHMMSS>/`, e todos os arquivos começam com o nome do FASTA de entrada.
- RNArobo e Knotty (opcionais; só as páginas RNArobo Search e Pseudoknot Finder precisam deles) são instalados **dentro da pasta do RSAS** (`bin/<plataforma>/`), sem permissão de administrador. No macOS já vêm em `bin/macos/` (rode uma vez `xattr -dr com.apple.quarantine bin/macos`; no Apple Silicon, instale o Rosetta 2). No Windows, use WSL2 e siga os passos do Linux.

RNArobo e Knotty no Linux e WSL2

Na pasta do RSAS:

```
# RNArobo 2.1.0: executável pronto para Linux, dos autores (Comenius University in Bratislava)
mkdir -p bin/linux
curl -L -o bin/linux/rnarobo https://compbio.fmph.uniba.sk/rnarobo/rnarobo-2.1.0-linux64
chmod +x bin/linux/rnarobo

# Knotty: compilar do código-fonte (precisa de compilador C++11 e CMake >= 3.1)
conda install -n rsas -c conda-forge cmake          # se `cmake --version` não mostrar 3.1 ou
mais
RSAS="$PWD"
mkdir -p ~/tools && cd ~/tools                      # pasta permanente: o simfold/ não deve ser
movido após compilar
curl -L -o Knotty-master.zip https://github.com/HosnaJabbari/Knotty/archive/master.zip
unzip -q Knotty-master.zip && cd Knotty-master
cmake -H. -Bbuild && cmake --build build            # erro de C++11? use -
DCMAKE_CXX_COMPILER=g++
cp "$(find . -maxdepth 2 -type f -name knotty -perm -u+x | head -n 1)" "$RSAS/bin/linux/"
cp -R simfold "$RSAS/bin/linux/"                    # parâmetros de energia, ao lado do
executável
cd "$RSAS"

# Verificar
(cd bin/linux && ./knotty GCAACGAUGACAUACAUCGCUAGUCGACGC -w)
bin/linux/rnarobo 2>&1 | head -n 5
```

Compilação no macOS, RNArobo a partir do código-fonte, Docker e verificação: seção 8 do INSTALL.md.